

PROBLEMAS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

FCUL 2026

FICHA 1 – PARTE I, ARITMÉTICA E ÁLGEBRA

- 1.1 (a) Multiplique 77 por 13 aplicando a “regra do dobro” da aritmética egípcia.
(b) Aplique a mesma regra para determinar o quociente e o resto da divisão de 1341 por 91.

- 1.2 Decomponha em fracções unitárias, à maneira egípcia, as fracções:

(a) $\frac{2}{15}$, (b) $\frac{2}{65}$

- 1.3 Resolva pelo método babilónico o sistema

$$\begin{cases} xy &= \frac{3}{2} \\ x + y &= \frac{7}{2} \end{cases}$$

- 1.4 Considere o sistema $xy = d$, $x + y = t$, com d e t dados.

(a) Verifique que x e y são os valores próprios de uma matriz 2×2 de traço t e determinante d .

(b) Mostre que as soluções x, y , são dadas pela fórmula:

$$\frac{t \pm \sqrt{t^2 - 4d}}{2}$$

- 1.5 Utilizando os *números figurados*, da academia pitagórica, mostre que se um número for par, o seu quadrado é múltiplo de 4.

- 1.6 Calcule, pelo processo de *subtracção recíproca*, o máximo divisor comum de:

(a) 18 e 60; (b) 8 e 15; (c) 3 e 51.

- 1.7 Mostre que se duas grandezas do mesmo tipo forem *comensuráveis* então admitem uma maior medida comum.

- 1.8 (*) Uma banheira tem duas torneiras A e B. A torneira A (aberta ao máximo) enche a banheira em 4 minutos e a B em 28 minutos. Em quanto tempo se enche a banheira, se as duas torneiras estiverem abertas ao mesmo tempo?

- 1.9 (a) Mostre que $(2n, n^2 - 1, n^2 + 1)$ é um triplo pitagórico.

(b) Indique um triplo pitagórico que inclua o número 7, e outro que inclua o número 22.

- 1.10 (*) [Este exercício mostra que uma decomposição egípcia de $2/n$ em fracções unitárias dá origem a um triplo pitagórico, e vice-versa.]

(a) Mostre que encontrar $a, b \in \mathbb{Z}$ que verifiquem a decomposição

$$\frac{2}{n} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

equivale a resolver a equação $s^2 = n^2 + d^2$ onde $s = a + b - n$ e $d = a - b$.

(b) Qual o triplo pitagórico que se obtém da decomposição

$$\frac{2}{7} = \frac{1}{4} + \frac{1}{28}?$$

(c) Diga qual a decomposição de $2/n$ em frações unitárias que se obtém com o triplo pitagórico $(5, 12, 13)$.